

IPLAN/RJ -1999

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO (SUPORTE)

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

1- As quatro condições necessárias para a ocorrência de *deadlock* são:

- a) processo prende recurso já alocado enquanto espera pela liberação de outro recurso; semáforo; espera circular; preempção;
- b) processo prende recurso já alocado enquanto espera pela liberação de outro recurso; exclusão mútua; não-preempção; espera circular;
- c) processo prende recurso já alocado enquanto espera pela liberação de outro recurso; localidade de referência; exclusão mútua; não-preempção;
- d) memória virtual; processo prende recurso já alocado enquanto espera pela liberação de outro recurso; espera circular; não-preempção;
- e) *thrashing*; processo prende recurso já alocado enquanto espera pela liberação de outro recurso; semáforo; exclusão mútua.

2- *Throughput* é:

- a) a taxa de utilização da CPU;
- b) o tempo que um processo leva desde a sua admissão no sistema até o seu término;
- c) o tempo decorrido desde o momento da submissão de um pedido ao sistema até a primeira resposta produzida;
- d) o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo;
- e) a fração de tempo de CPU dada a um determinado processo.

3- As duas principais funções dos Sistemas Operacionais são:

- a) facilitar o acesso aos recursos do sistema e promover a correta utilização dos recursos disponíveis aos usuários;
- b) promover a correta utilização dos recursos disponíveis aos usuários e permitir o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida;
- c) facilitar o acesso aos recursos do sistema e permitir o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida;
- d) permitir o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida e executar tarefas repetitivas de forma eficiente e rápida;
- e) promover a correta utilização dos recursos disponíveis aos usuários e executar tarefas repetitivas de forma eficiente e rápida.

4- Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 11 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo, de 10 bits, para o deslocamento. O tamanho das páginas deste sistema é:

- a) 1 Kbyte
- b) 2 Kbytes
- c) 4 Kbytes
- d) 8 Kbytes
- e) 12 Kbytes

5- Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 11 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo para o deslocamento. O número de páginas que pode vir a existir no espaço de endereçamento virtual é:

- a) 2^{10}
- b) 2^{11}
- c) 2^{12}
- d) 2^{121}
- e) 2^{22}

6- Um computador tem 8 molduras de página, atualmente ocupadas pelas páginas abaixo.

Página	Carga	Último acesso
0	123	270
1	231	250
2	101	278
3	145	279
4	123	253
5	109	167
6	132	198
7	143	185

Dados os momentos de carga e último acesso, a próxima página a ser retirada pela política *first in first out* (FIFO) é:

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 6
- e) 0

7- Considere os três mecanismos mais comumente utilizados para proteção de arquivos: senhas de acesso, listas de controle de acesso (ACL) e grupos de usuários (utilizando bits *rxw*(*read*, *write* e *execute*)). Para que um usuário possa deixar seus arquivos públicos para todos os usuários menos um (os arquivos podem ser lidos por todos menos pelo usuário selecionado) pode-se utilizar:

- a) grupos de usuários (bits *wrx*) e senhas de acesso;
- b) apenas as senhas de acesso;
- c) apenas os grupos de usuários (bits *wrx*);
- d) apenas as listas de controle de acesso (ACL);
- e) os três mecanismos.

8- Assinale a instrução que pode ser executada em modo não privilegiado (modo usuário):

- a) Ler a data a partir de um relógio interno;
- b) Atualizar o mapa da memória;
- c) Desabilitar interrupções;
- d) Atualizar o relógio interno;
- e) Alterar a proteção de arquivos de sistema.

9- Considere um sistema com *swapping* no qual os seguintes buracos estão disponíveis na memória: 10K, 4K, 20K, 18K, 7K e 9K. Se usarmos o esquema *best-fit*, quais espaços serão alocados a segmentos que sucessivamente requisitarem 12K, 10K e 9K os seguintes espaços:

- a) 20K, 10K e 18K.
- b) 20K, 10K e 9K.
- c) 18K, 10K e 9K.
- d) 18K, 10K e 20K.
- e) 18K, 20K e 10K.

10- Suponha que todas as instruções de um processador levam 1 milissegundo para serem executadas e o processamento de uma falta de página leva p milissegundos. Sabendo-se que uma falta de página ocorre, em média, a cada m instruções, assinale a fórmula que indica o tempo efetivo de execução das instruções nesse processador:

- a) $1 + \frac{m}{p}$
- b) $1 * \frac{m}{p}$
- c) $1 * \frac{p}{m}$
- d) $(1 + \frac{m}{p})/p$
- e) $1 + \frac{p}{m}$

11- Em um sistema operacional, a função dos caracteres de escape é:

- a) formatar saídas especiais, como gráficos e som;
- b) delimitar caracteres especiais, com significados especiais para os *drivers* como, por exemplo, o *backspace* ou caracteres que indiquem movimento de cursor, permitindo assim que esses caracteres sejam enviados;
- c) enviar instruções especiais a alguns periféricos do sistema;
- d) servir de coringa (serão interpretados de maneira diferente dependendo do contexto em que forem lidos);
- e) separar registros, blocos ou pacotes, quando estes trafegam por qualquer barramento ou rede de interconexão.

12- A maioria dos sistemas de arquivos mantém um bit que indica se o arquivo é temporário ou não. O arquivo marcado como temporário está sujeito a remoção automática quando do término do processo que o criou. Sabendo-se que o processo poderia apagar todos os arquivos que achasse necessário no final de sua execução, assinale a alternativa que aponta a função de tal bit:

- a) Arquivos temporários são geralmente acessados com mais frequência, portanto esse bit é um aviso ao *driver* para procurar manter blocos desse arquivo em *cache*;
- b) Essa informação é utilizada pelo sistema de arquivos em caso de compactação: arquivos temporários são ignorados porque não permanecerão muito tempo no sistema;
- c) Esse bit era utilizado em sistemas operacionais primitivos, sendo mantido por razões históricas e de compatibilidade;
- d) Se o programa aborta ou é morto, o sistema saberá que arquivos fechar e que arquivos apagar, portanto esse bit é útil principalmente em caso de falha do sistema;
- e) É uma facilidade a mais que esses sistemas oferecem: liberam o programa da tarefa de apagar arquivos temporários.

13- Suponha que o driver do disco recebeu pedidos para ler blocos nos cilindros 11, 21, 20, 2, 38, 5 e 40. Dado que o *seek* leva 2 ms por cilindro, para atender a esses pedidos, usando-se a heurística do elevador e assumindo-se que inicialmente o braço se encontra no cilindro 11 e está subindo, o tempo de seek é de:

- a) 266 ms
- b) 136 ms
- c) 134 ms
- d) 240 ms
- e) 188 ms

14- O uso de *spooling* elimina *deadlocks* envolvendo impressoras. No entanto, situações de *deadlock* ainda podem ocorrer devido ao tamanho finito da área de *spool* em disco, por exemplo, quando um ou mais arquivos maiores que a área de *spool* precisam ser impressos. A técnica mais adequada para lidar com o problema é:

- a) aumentar dinamicamente, quando necessário, a área de *spool*;
- b) permitir a impressão e remoção imediata de arquivos de *spool* parcialmente gerados;
- c) alocar uma área grande para *spooling*;
- d) não permitir a impressão de arquivos muito grandes;
- e) criar áreas de *spool* separadas para arquivos de tamanhos diferentes.

15- A diferença entre espera ocupada e bloqueio de um processo é:

- a) na espera ocupada o recurso requisitado é liberado mais rapidamente do que no bloqueio;
- b) o processo que se encontra em espera ocupada é mais prioritário que o processo que se encontra bloqueado;
- c) não há diferença. Espera ocupada e bloqueio são apenas duas maneiras de se implementar exclusão mútua;
- d) espera ocupada é utilizada para evitar condições de corrida, enquanto bloqueio é utilizado para controlar o número de processos ativos no sistema;
- e) na espera ocupada, o processo está constantemente gastando CPU (testando uma determinada condição). No bloqueio, o processo desiste de usar a CPU e é acordado quando a condição desejada se torna verdadeira.

16- Afirmar que um processador é "de 32 bits" significa que:

- a) o formato de sua instrução de máquina é 32 bits;
- b) sua Unidade Aritmética e Lógica (ALU) tem capacidade de operar dados no formato 32 bits a cada ciclo de máquina;
- c) a largura do feixe de dados do barramento entre o processador e a memória principal é de 32 bits;
- d) a largura do feixe de endereços do barramento entre o processador e a memória principal é de 32 bits;
- e) sua memória principal tem capacidade de ler/escrever dados de 32 bits a cada acesso.

17- O tamanho da instrução (de máquina) de um certo computador é 16 bits; os 8 bits mais significativos especificam o código da operação (opcode) e os 8 bits restantes o modo de endereçamento envolvido. O número máximo de instruções (operações) diferentes que esse computador pode ter é:

- a) 128
- b) 64
- c) 32
- d) 256
- e) 65536

18- Considere a instrução assembler XOR R1, R4; de um certo computador de 16 bits em que a operação lógica "ou-exclusivo" é realizada entre o operando fonte (no caso R1) e o operando destino (no caso R4) e o resultado carregado no lugar do operando destino. Sendo os conteúdos de R1 e R4, respectivamente, em notação hexadecimal 5555 e AAAA, ao final da instrução o conteúdo de R4, também em notação hexadecimal, será:

- a) FFFF
- b) 0000
- c) 1111
- d) 5555
- e) AAAA

19- Em um certo computador, a largura do feixe de endereços do barramento entre o processador e a memória principal é de 32 bits. Pode-se afirmar que:

- a) o processador pode endereçar até um máximo de 4 Giga bytes na memória;
- b) a memória principal tem capacidade máxima de 4 Giga bytes;
- c) o processador pode endereçar até um máximo de 4 Giga (1 Giga = 10^9) posições de memória;
- d) a memória principal tem capacidade máxima de 2 Giga palavras;
- e) a memória principal pode ser expandida até um máximo de 4 Giga bytes.

20- O projeto da memória principal de um certo computador empregou pastilhas (chips) de memória de 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega (1Mega = 10^6) posições de 1 bit cada. Sabendo-se que esta memória lê/escrive dados sempre no formato 32 bits a cada acesso, pode-se afirmar que:

- a) a capacidade mínima possível de ser implementada nesta memória é de 32 Mega bytes;
- b) a capacidade máxima total da memória é de 16 Mega bytes;
- c) a capacidade máxima total da memória é de 32 Mega bytes;
- d) a implementação da memória consumiu 16 pastilhas 16M x 1;
- e) a capacidade mínima possível de ser implementada nesta memória é de 64 Mega bytes.

21- Considere as formas clássicas de controle de entrada e saída (E/S), a saber:

- I- E/S programada ou por "loop de status"
- II- E/S por interrupção
- III- E/S por acesso direto à memória (DMA)

A transferência dos dados em si NÃO é controlada pelo processador na (s) forma (s):

- a) II, apenas;
- b) III, apenas;
- c) I, apenas;
- d) I e II, apenas;
- e) I e III, apenas;

22- Em um certo computador, o processador realiza acessos de leitura à memória principal sempre no formato 64 bits, mas as escritas podem ser nos formatos 64, 32, 16 ou 8 bits. Nessas condições, o número mínimo de linhas de controle enviadas pelo processador à memória para especificar o tipo de acesso (leitura ou escrita) e o formato envolvido deve ser de:

- a) 2
- b) 5
- c) 8
- d) 3
- e) Não é possível determinar.

23- O projeto da memória principal de um certo computador utilizou pastilhas (chips) de memória de 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega posições de 1 bit cada. Sabendo-se que a capacidade total implementada foi de 128 Mega bytes, o número total de pastilhas empregado no projeto foi de:

- a) 128
- b) 32
- c) 64
- d) 16
- e) Não é possível determinar.

24- Considere os métodos relacionados abaixo:

- 1. LRU (least recently used)
- 2. Write-through
- 3. FIFO (first-in , first-out)
- 4. Write-back
- 5. Random (randômico)

Podem ser utilizados como técnicas ou algoritmos de reposição de blocos (ou linhas de dados) em memórias cache somente os métodos::

- a) 1, 3 e 5
- b) 2 e 4
- c) 1
- d) 3
- e) 5

25- Um processador dispõe de um cache de tempo de acesso de 20 nseg ($1 \text{ nseg} = 10^{-9}$ do segundo) e taxa de acerto (hits) de 95%, e de uma memória principal com tempo de acesso de 100 nseg. Nessas condições, o tempo médio com que o processador realiza um acesso é de:

- a) 25 nseg
- b) 20 nseg
- c) 50 nseg
- d) 80 nseg
- e) 24 nseg

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - A partição de disco NETWARE é dividida em volumes. O único volume obrigatório no servidor chama-se:

- a) VOL1:
- b) SYS:
- c) ROOT:
- d) USR:
- e) NETW:

27 - No NETWARE 4.1, as informações dos usuários que podem se conectar aos servidores são mantidas através do:

- a) Netware Control Protocol (NCP)
- b) Registry
- c) Passwd
- d) Netware Directory Services (NDS)
- e) Security Account Manager (SAM)

28 - Um usuário que precisa executar uma sequência de comandos ou programas toda vez que se conecta a um servidor Novell pode fazer uso de arquivos:

- a) login script
- b) profile.ini
- c) autoexec.ncf
- d) startup.ncf
- e) config.sys

29 - O utilitário gráfico usado para a criação de novos usuários ou grupos em um servidor Netware é:

- a) USRGRP
- b) NDIR
- c) NWADMIN
- d) ADDUSR
- e) NWUTIL

30 - Existem diversos direitos de acesso aos arquivos e diretórios no servidor Netware. Dos direitos abaixo, o único INVÁLIDO é:

- a) F – file scan
- b) R – read
- c) W – write
- d) S – supervisor
- e) P – print

31 - O utilitário DOS da Novell que permite fazer a associação de unidades de disco de rede a volumes/diretórios no servidor é:

- a) USEDRIIVE
- b) MAP
- c) LNKDRV
- d) NETD
- e) NWDISK

32 - Quando o usuário salva um arquivo, originalmente em formato **Documento do Word** (*.doc), no formato **Texto somente com quebras de linha**, o MS Word 97:

- a) preserva a formatação de texto em itálico;
- b) converte apenas as quebras de parágrafo em marcas de parágrafo;
- c) preserva a formatação de texto em negrito;
- d) converte as quebras de linha em marcas de parágrafo;
- e) preserva os recuos através da inserção de espaços.

33 - O MS Excel 97 oferece, através da opção **Função** do menu **Inserir** um conjunto de funções lógicas. Sabendo-se que a célula D3 contém o valor numérico 2 a função lógica deste conjunto, cujo resultado é VERDADEIRO, é:

- a) E(D3>5)
- b) OU(D3>5)
- c) SE(D3<5; "VERDADEIRO"; "FALSO")
- d) NÃO(D3<5)
- e) NÃO(VERDADEIRO())

34 - Se numa transmissão utilizamos 8 níveis de tensão para codificar a informação, então bit rate é igual a:

- a) 3 vezes o baud rate
- b) o baud rate
- c) 8 vezes o baud rate
- d) 2 vezes o baud rate
- e) o baud rate dividido por 3

35 - Taxa em BAUD expressa sempre o número de:

- a) caracteres transmitidos por segundo;
- b) bits transmitidos por segundo;
- c) pacotes transmitidos por segundo;
- d) bytes transmitidos por segundo;
- e) intervalos de sinalização transmitidos por segundo.

36 - Um sinal analógico é principalmente caracterizado por:

- a) variar discretamente em função do tempo;
- b) variar continuamente em função do tempo;
- c) ora variar continuamente no tempo ora variar discretamente no tempo;
- d) possuir intervalos de sinalização durante os quais a amplitude do sinal permanece fixa;
- e) apresentar pulsos nos quais a amplitude é fixa.

37 - A transmissão de uma comunicação serial assíncrona é feita:

- a) caracter a caracter, apresenta tempo entre caracteres consecutivos fixo e possui um bit de start e um ou mais bits de stop;
- b) caracter a caracter, apresenta tempo entre caracteres consecutivos variável e um caracter de sincronismo é inserido no início de cada caracter;
- c) bloco a bloco, o tempo entre caracteres consecutivos em um bloco deve ser zero e um caracter de sincronismo é inserido no início de cada bloco;
- d) caracter a caracter, apresenta tempo entre caracteres consecutivos variável e possui um bit de start e um ou mais bits de stop;
- e) bloco a bloco, apresenta tempo entre caracteres consecutivos em um bloco variável e um caracter de sincronismo é inserido no início de cada caracter.

38 - Numa transmissão síncrona, o campo de um quadro transmitido que serve para sincronizar os relógios entre o emissor e o receptor é:

- a) preâmbulo;
- b) CRC;
- c) endereço fonte;
- d) endereço destino;
- e) tamanho do quadro.

39 - Suponha uma comunicação serial com as seguintes características:

- Transmissão bloco a bloco;
- A linha não pode ficar em repouso durante a transmissão de um bloco;
- Um ou mais caracteres de sincronismo são inseridos no início de cada bloco.

O tipo de comunicação que possui estas características é:

- a) assíncrona;
- b) simétrica;
- c) síncrona;
- d) em rajada (burst);
- e) assimétrica.

40 - O uso da fibra ótica monomodo é recomendado quando:

- a) emprega-se codificação machester diferencial;
- b) existem apenas transmissões monomídia;
- c) utilizam-se relés óticos (chaves de bypass) de forma a desconectar da rede as estações em falha;
- d) deseja-se estimular o efeito de dispersão modal;
- e) a distância de um enlace ótico é superior a 50 km.

41 - Uma rede local Ethernet implantada com um hub é um exemplo de uma rede local com:

- a) topologia física em barra e topologia lógica em estrela;
- b) topologia física em estrela e topologia lógica em barra;
- c) topologia física em barra e topologia lógica em barra;
- d) topologia física em estrela e topologia lógica em estrela;
- e) topologia física em anel e topologia lógica em estrela.

42 - O padrão IEEE 802.3 determina que os quadros válidos tenham um tamanho mínimo de 64 bytes de extensão pelo seguinte motivo:

- a) melhorar o desempenho (throughput) através da eliminação de quadros curtos;
- b) diminuir o número de colisões;
- c) garantir uma perfeita sincronização dos dados;
- d) evitar que algumas estações não detectem a ocorrência de colisões;
- e) aumentar a velocidade de transmissão.

43 - Assinale a afirmativa que melhor descreve o funcionamento básico do mecanismo de acesso do CSMA/CD:

- a) Antes de transmitir, uma estação verifica se o meio está ocupado; em caso afirmativo, a estação espera um tempo aleatório para iniciar em seguida a sua transmissão; em caso negativo, a estação inicia sua transmissão imediatamente;
- b) Antes de transmitir, uma estação verifica se o meio está ocupado; em caso afirmativo, a estação espera um tempo aleatório e em seguida reinicia o procedimento de verificar se o meio está livre; em caso negativo, a estação inicia sua transmissão imediatamente;
- c) Antes de transmitir, uma estação verifica se o meio está ocupado; em caso afirmativo a estação continua a verificar o meio até que este fique livre para então iniciar imediatamente sua transmissão; em caso negativo, a estação inicia sua transmissão imediatamente;
- d) Uma estação transmite independentemente do meio estar ocupado ou não e no caso de ocorrer uma colisão, a transmissão é interrompida e a estação espera um tempo aleatório para então transmitir novamente;
- e) Antes de transmitir, uma estação espera um tempo aleatório e transmite logo em seguida.

44 - A norma que padroniza o mecanismo de acesso para uma rede em anel com passagem de permissão (token Ring) é:

- a) IEEE 802.5
- b) IEEE 802.2
- c) IEEE 802.3
- d) IEEE 802.4
- e) IEEE 802.11

45 - No mecanismo de acesso token ring padronizado pela IEEE, uma estação para transmitir um quadro efetua as seguintes operações sucessivas:

- a) Captura o token, transmite o quadro, transmite o token; o quadro é retirado pela estação receptora;
- b) Captura o token e transmite o quadro; o quadro é retirado pela estação receptora que depois transmite o token;
- c) Captura o token, transmite o token, transmite o quadro e remove o quadro quando ele retornar;
- d) Captura o token, transmite o token e depois transmite o quadro; o quadro é retirado pela estação receptora;
- e) Captura o token, transmite o quadro, transmite o token e remove o quadro quando ele retornar à estação.

46 - Numa rede FDDI utilizam-se relés óticos (chaves de bypass) de forma a desconectar da rede as estações em falha. Este tipo de procedimento pode causar problemas no funcionamento da rede devido:

- a) ao atraso gerado no tempo de rotação do token (TRT - Token Rotation timer) que diminui o throughput da rede;
- b) às violações quanto a separação máxima entre estações, pois cada vez que o relé é acionado insere uma perda de 1,5 a 3 dB no sinal ótico;
- c) à impossibilidade de manter o controle de prioridades do tráfego isócrono;
- d) à perda de isolamento elétrico;
- e) à perda de sincronismo entre os relógios das estações já que FDDI usa transmissão síncrona e codificação NRZ com 4B/5B.

47 - A seguir são descritas algumas características de três diferentes equipamentos utilizados na interligação de redes:

- Atua no nível de enlace - realiza três funções básicas: armazenamento de um quadro inteiro (store and forward); filtro de entrega e tradução de quadros;
- Atua no nível físico - é utilizado para interligação de duas ou mais redes idênticas, retransmitindo todas as mensagens que recebe;
- Atua no nível de rede - permite a segmentação de uma rede, controle de tráfego (prioridades) e é o principal elemento das redes de longa distância.

Estas características estão associadas respectivamente aos seguintes equipamentos:

- a) repetidor, ponte, e roteador;
- b) roteador, ponte e repetidor;
- c) ponte, roteador e repetidor;
- d) ponte, repetidor e roteador;
- e) roteador, repetidor e ponte.

48 - Quando uma única rede se torna muito extensa, devemos particioná-la hierarquicamente. Se uma rede possuir 720 roteadores e for particionada em 24 regiões de 30 roteadores cada, na tabela de roteamento, cada roteador desta rede precisará de:

- a) 53 entradas, destas 23 são remotas;
- b) 53 entradas, destas 24 são remotas;
- c) 720 entradas, destas 23 são remotas;
- d) 720 entradas, destas 24 são remotas;
- e) 54 entradas, destas 23 são remotas.

49 - O aumento da velocidade de comunicação de dados em linhas da rede pública de telefonia é obtido:

- a) usando a técnica de janela deslizante;
- b) usando a codificação Manchester diferencial;
- c) transmitindo mais de um bit a cada nível de amplitude;
- d) fazendo controle de jitter;
- e) reduzindo o número de colisões.

50 - Uma das vantagens obtidas com a utilização de Hubs é:

- a) o aumento da capacidade de armazenamento;
- b) o aumento da capacidade de processamento;
- c) a redução das taxas de erros;
- d) a redução no número de colisões;
- e) a facilidade quanto ao isolamento de falhas.

GABARITO

1-B 2-D 3-C 4-A 5-E 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-D 23-C 24-A 25-E 26-B 27-D 28-A 29-C 30-E 31-B 32-D 33-C 34-A 35-E 36-B 37-D 38-A 39-C 40-E 41-B 42-D 43-C 44-A 45-E 46-B 47-D 48-A 49-C 50-E